

Лабораторная работа №4

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

3 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель работы

Освоение продвинутых методов работы с git-репозиториями и механизмами создания релизов.

Задание

- ▶ Выполнить работу для тестового репозитория.
- ▶ Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow, опубликованная Винсентом Дриссенем, предполагает строгую модель ветвления с учетом выпуска проекта и включает создание отдельной ветки для исправления ошибок в рабочей среде. Семантическое версионирование (SemVer) задается в формате МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ, где мажорная версия увеличивается при несовместимых изменениях API, минорная — при добавлении новой обратно совместимой функциональности, а патч-версия — при обратно совместимых исправлениях. Conventional Commits — это соглашение о структуре сообщений коммитов, которое тесно связано с SemVer и регламентирует основные типы коммитов.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него npm и gitflow.

```
root@fedora:~# sudo dnf install nodejs npm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 KiB
npm x86_64 10.27.0-1.fc43 updates 14.9 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 MiB
Установка слоек зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 MiB
nodejs-full-i18n x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 MiB
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов

Общий размер вводимых пакетов составляет 42 MiB. Необходимо загрузить 42 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 230 MiB (установка 230 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/6) nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 23.9 KiB/s | 51.4 KiB | 00m02s
(2/6) npm-10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 040.0 KiB/s | 2.7 MiB | 00m03s
(3/6) nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 4.8 MiB/s | 19.6 MiB | 00m04s
(4/6) nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 4.4 MiB/s | 9.1 MiB | 00m02s
(5/6) nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 2.0 MiB/s | 2.3 MiB | 00m01s
(6/6) nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 3.7 MiB/s | 8.5 MiB | 00m02s
-----
(6/6) Всего 100% | 5.8 MiB/s | 42.4 MiB | 00m07s
Выполнение транзакции
(1/8) Проверить файлы пакета 100% | 49.0 B/s | 6.0 B | 00m00s
(2/8) Подготовить транзакцию 100% | 25.0 B/s | 6.0 B | 00m00s
(3/8) Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 227.2 MiB/s | 78.1 MiB | 00m00s
(4/8) Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 2.5 MiB/s | 163.7 KiB | 00m00s
(5/8) Установка npm-10.27.0-1.fc43.noarch 100% | 74.6 MiB/s | 15.1 MiB | 00m00s
(6/8) Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 31.7 MiB/s | 9.6 MiB | 00m00s
(7/8) Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 245.3 MiB/s | 30.4 MiB | 00m00s
(8/8) Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 100% | 27.5 MiB/s | 97.6 MiB | 00m04s
Завершено!
root@fedora:~# npm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export NPM_HOME="/root/.local/share/npm"
case "$PATH:" in

```

Устанавливаю через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
root@fedora:~# pnpm add -g commitizen
```

```
Update available! 10.27.0 - 10.30.3.  
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3  
To update, run: pnpm self-update
```

```
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
```

```
Packages: +150
```

```
+++++
```

```
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done
```

```
/root/.local/share/pnpm/global/5:
```

```
+ commitizen 4.3.1
```

```
Done in 6.2s using pnpm v10.27.0
```

```
root@fedora:~# pnpm add -g standard-changelog
```

```
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
```

```
Packages: +30
```

```
+++++
```

```
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done
```

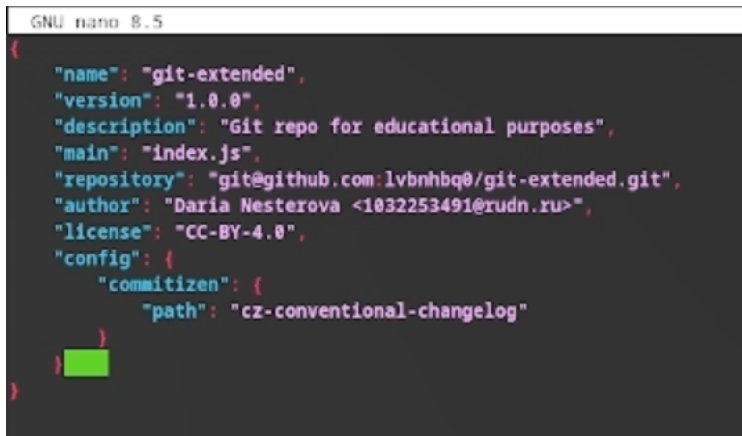
Создаю новый репозиторий и делаю первый коммит.



```
! You were already logged in to this account
NesterovaD@fedora:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository lvbnhbq@/git-extended on github.com
  https://github.com/lvbnhbq@/git-extended
NesterovaD@fedora:~$ git clone --recursive gite@github.com:lvbnhbq/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
```

Рис. 3: Создание нового репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование файла package.json.

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, a title bar reads "GNU nano 8.5". The main area displays the content of a package.json file in a syntax-highlighted format. The JSON object includes fields for name, version, description, main, repository, author, license, and a config object. The config object contains a commitizen configuration with a path to the cz-conventional-changelog package. The file is enclosed in curly braces, and a green cursor block is visible at the end of the closing brace for the config object.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:lvbnhbq0/git-extended.git",
  "author": "Daria Nesterova <1032253491@rudn.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.

```
tm
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git commit -m "2 commit"
[main 01c8068] 2 commit
 2 files changed, 28 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 package.jsony
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git cz
git: «cz» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
  am
  fsck
  gc
  mv
  tm

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
```

Рис. 5: Отправка коммита на github

Инициализирую в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop.

```
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рис. 6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard-changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения.

```
foot
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/index.js
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/package.json
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/break.js
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/idleness.txt
create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/wrap.js
create mode 120000 node_modules/standard-changelog
create mode 100644 pnpm-lock.yaml
Ветка release/1.0.0 удалена (была 5a45b5d).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.0.0'
- Release tag 'V1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

NesterovaD@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 7: Создание списка, выгрузка изменений

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
foot
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.2.3'
- Release tag 'V1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.70 KiB | 2.70 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:lvbnhbq0/git-extended.git
   bbcbf8..706cf4e  develop -> develop
   d30658d..2f762b8  main -> main

NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 163 bytes | 163.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:lvbnhbq0/git-extended.git
```

Рис. 8: Итоговая выгрузка

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены навыки корректной работы с git-репозиториями.